

Tárgyleírás

Szak megnevezése: programtervező informatikus BSc

Oktatás nyelve: magyar

Tárgy neve: WEB-fejlesztés

Tárgy kódja: IP-18WF1EG

Tárgyfelelős neve: Abonyi-Tóth Andor

Tárgyfelelős tudományos fokozata: PhD

Tárgyfelelős MAB szerinti akkreditációs státusza: AT

Az oktatás célja:

Tudja, hogy a szaktárgy milyen szerepet játszik a tanulók személyiségfejlődésében. Ismeri a szaktárgyában megjelenő fogalmak kialakulásának életkori sajátosságait. Ismeri a szaktárgy tanítása során fejlesztendő kompetenciákat. Képes a szaktárgy speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségek kezelésére. Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet.

tudás:

- Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: a programozás módszertani alapjai, programozási nyelvek, fordítóprogramok, alkalmazások fejlesztése, programozási környezet; számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok, osztott rendszerek, az adatbázisok elméleti alapjai.
- Ismeri az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, működtetési és irányítási folyamatainak alapvető feladatmegoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen - választott specializációjának megfelelően - a következő területeken: programozási technológia, adatbázisok felépítése és menedzselése, vállalati információs rendszerek felépítése és menedzselése, internet eszközök és szolgáltatások fejlesztése, térinformatikai rendszerek fejlesztése, osztott rendszerek felépítése, menedzselése, információbiztonság, logika informatikai alkalmazásai.
- Rendelkezik az informatikai szakterület megfelelő szakspecifikus eszközeinek ismeretével az eszközök kiválasztásához és a feladatok elvégzéséhez, különösen - specializációjának megfelelően - az alábbi területeken: számítógépes grafika, szakértői rendszerek, multimédia alkalmazások, numerikus számítási rendszerek, térinformatika, információbiztonság, adatbázis kezelő rendszerek.

- Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb etikai és jogi, közgazdasági vonatkozásait, társadalmi hatásait.

képesség:

- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni meglévő rendszertervek értelmezése és szoftverfejlesztési módszertanok és technológiák alkalmazása során, különös tekintettel a projekt munkában történő szoftverfejlesztésre, dokumentálásra, tesztelésre, kódminőség ellenőrzésre, validálásra.
- Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni WEB-es alkalmazások fejlesztésére.
- Képes saját álláspontja kialakítására és annak vitákban való megvédésére az általános társadalmi, gazdasági és speciális informatikai kérdésekben.
- Képes a szakmai információforrások használatára, a megoldandó problémához szükséges ismeretanyag megkeresésére. Meglévő ismereteire alapozva hatékonyan sajátít el új technológiákat és paradigmákat.

attitűd:

- Vállalja és hitelesen képviseli informatikai szakterülete szakmai alapelveit.
- Nyitott a képesítésével, szakterületével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlődés és innováció megismerésére és befogadására.
- Fontosnak tartja a környezettudatos magatartás, a társadalmi felelősségvállalás közvetítését és megvalósítását.
- Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és általános önképzésre.
- Munkája során figyelembe veszi az informatikai szakterület jogi előírásait.

autonómia, felelősség:

- Felelősséget vállal szakmai tevékenységéért.
- Szakmai konfliktusok esetén konstruktív hozzáállást tanúsít.
- Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre.
- Munkáját az információbiztonsági szempontok tiszteletben tartásával végzi

Az oktatás tartalma:

A statikus oldaltervezés eszközei. HTML5 és CSS3 szabvány. Reszponzív webdesign. Tipikus hibák és megoldásuk a honlap-szerkesztésben. A weblapkészítés módszertana, ergonómiai kérdések és fontos tervezési szabályok. A weboldalkészítés és a szerzői jogok kapcsolata. Speciális helyzetű felhasználók, akadálymentes weboldalak készítése. A WCAG szabvány legfontosabb alapelveinek, irányelveinek és teljesítési feltételeinek ismerete. A mesterséges intelligencia fejlesztések felhasználása a tartalomgenerálás (szöveg, médiaelemek), kódgenerálás, valamint akadálymentesítés során (automatikus feliratozás, médiaelemek szövegalternatívájának előállítása, hangzó leírások és kiterjesztett hangzó leírások, teljes szövegű leírás generálása). Az MI által generált kód elemzése szemantika, szabványkövetés és akadálymentesség szempontjából.

A számonkérés és értékelés rendszere: összevont gyakorlati jegy (drótváz készítés, kvizek megoldása az előadás és gyakorlati anyaghoz kapcsolódóan, szaknyelvi mérésre szolgáló

modul teljesítése, vizsgamunka (honlap) elkészítése előre megadott teljesítési feltételek alapján, vizsgamunkák értékelése társértékelés során, MI által előállított, promptolás előtti és utáni kód elemzése).

Irodalom (2–5 kötelező és/vagy ajánlott irodalom):

Abonyi-Tóth Andor: A weblapkészítés technikája (HTML5, CSS3) és ergonómiája
(<https://tamop412.elte.hu/tananyagok/weblapkeszites/>)

Jennifer Niederst Robbins: Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS,...
[O'Reilly Media, 2012]

Jon Duckett: HTML and CSS: Design and Build Websites [John Wiley & Sons; First Edition
(November 8, 2011)]

Ben Frain: Responsive Web Design with HTML5 and CSS3 [Packt Publishing, 2012]

Az oktatás célja angolul:

The instructor knows how much role this course plays in the learners' personal development. S/he is aware of the age-specific characteristics of the description of technical terms. S/he is familiar with the competences to be developed during the instruction of the course. S/he is able to handle the difficulties in understanding terminology and special scientific relationships. Her/His knowledge of the English language reaches the level necessary for the training, to get to know the English language literature, to understand and process the technical text, and to perform the professional tasks that can be performed with the professional qualification, as well as the level necessary for continuous professional self-education.

Knowledge:

- know and understand the most important general theories, contexts and facts, as well as the related concepts in the field of computer science, in particular: the methodological foundations of programming, programming languages, compilers, application development, and programming environment; computer architectures, operating systems, computer networks, distributed systems, and the theoretical foundations of databases;
- know the basic principles, methods and procedures of IT design, development, operation and management, in particular – according to their chosen specialisation – in the following areas: programming technology, database design and management, design and management of enterprise information systems, development of Internet tools and services, development of geographic information systems, design and management of distributed systems, information security, and applications of logic in IT.
- be familiar with the appropriate specific tools in the field of information technology to select the adequate tools and carry out tasks, in particular – according to their chosen specialisation – in the following areas: computer graphics, expert systems, multimedia applications, numerical computing systems, geoinformatics, information security, and database management systems;

- know and understand the key ethical, legal, economic and social implications of the IT field.

Abilities:

- utilise computer science to interpret existing systems designs and to apply software development methodologies and technologies, with particular attention to software development, documentation, testing, code quality control and validation in project work;
- apply the knowledge of the IT field for developing web applications;- develop and defend their own opinions and positions on general social and economic as well as on specific IT issues;
- use professional sources of information and search for the knowledge necessary to solve a problem; they can effectively learn new technologies and paradigms based on their prior knowledge;

Attitude:

- be committed to and authentically represent the professional principles of the IT discipline;
- be open to learning about and embracing professional and technological developments and innovations in their field of competence and specialisation;
- attach importance to the promotion and implementation of environmental awareness and social responsibility
- strive for continuous professional development and general self-education;
- respect the legal regulations of the IT field.

Autonomy, responsibility:

- assume responsibility for their professional activities;
- approach professional conflicts with a constructive attitude;
- strive for efficiency and high quality at work;
- perform their work with respect for information security.

Az oktatás tartalma angolul (az elsajátítandó ismeretanyag tömör leírása):

Tools for static page design. HTML5 and CSS3 standard. Responsive web design. Typical errors and their solutions in website design. Website design methodology, ergonomic issues and important design rules. The relationship between website design and copyright. Special needs users, creating accessible websites. Knowledge of the key principles, guidelines and compliance criteria of the WCAG standard. Use of AI developments for content generation (text, media elements), code generation and accessibility (automatic subtitling, generation of text alternatives for media elements, audio descriptions and extended audio descriptions, full text description generation). Analysis of AI generated code for semantics, compliance and accessibility.

Az értékelés rendszere angolul: combined term mark (creating a wireframe, solving quizzes related to the lecture and practical material, completing an independent module for technical language assessment, preparing a webpage based on pre-specified success criteria, evaluating course works with peer evaluation)